Intel·ligència Artificial

Informe Pràctica 2: Sistemes Basats en el Coneixement

Maria Caldart Deu

Nathaniel Cruz Pascual

Aleix Molins Teulé

Taula de continguts

1. Identificació del Problema **3**
1.1. Naturalesa i Objectius del Sistema 3
1.2. Anàlisi de la viabilitat de construir el SBC 4
1.3. Fonts de coneixement 5
1.4. Resultats esperats 5
2. Conceptualització i Descomposició en Subproblemes **6**
2.1. Descripció dels conceptes del domini (Ontologia) 6
2.2. Descomposició en subproblemes i resolució 8
2.3. Exemples del coneixement expert extraït 9
2.4. Procés informal de resolució 9
3. Formalització i Metodologia de Resolució **10**
3.1. Mòdul RECOLLIDA-DADES 10
3.2. Mòdul INFERENCIA 11
3.3. Mòdul RECOMANACIÓ 12
4. Jocs de Prova i Validació del Sistema **14**
4.1. Cas 1 - Parella romàntica (aniversari) 14
4.2. Cas 2 - Grup joves fi de curs (econòmic) 16
4.3. Cas 3 - Família sense solució (dies massa curts) 18
4.4. Cas 4 - Individual exigent (estrelles inflexibles, sense solució) 20
4.5. Cas 5 - Aventurer amb transports molt limitats 21
4.6. Cas 6 - Jubilat: sacrifica qualitat per ampliar ruta 23
5. Elicitació de coneixement mitjançant LLM (Punt Extra) **25**
5.1. Metodologia de treball amb l'expert (LLM) 26
5.2. Eines d'enginyeria del coneixement extretes 26
5.3. Justificació de decisions de modelatge i impacte en el codi 27
6. Disseny i Formalització de l'Ontologia **28**
6.1. Jerarquia de Classes (Taxonomia) 28
6.1.1. USUARI 29
6.1.2. CIUTAT 29
6.1.3. ALLOTJAMENT, ATRACCIO, TRANSPORT 29
6.2. Relacions (Object Properties) 30
6.3. Atributs (Data Properties) 31
6.4. Altres tipus de dades (deftemplate VIATGE) 32
Annex A: Conversa amb Gemini **33**
A.0. Context Inicial (Prompt de configuració) 34
A.1. Segmentació de perfils: Famílies vs. Grups de joves 34
A.2. Gestió de la incertesa pressupostària 35
A.3. Override per fites vitals (Honeymoon vs. Retirement) 38
A.4. Altres preguntes 39

1. Identificació del Problema

La "Agència de viatges al fin del mundo i més enllà" té la necessitat de digitalitzar fer més intel·ligent el seu servei de planificació de viatges. Actualment, el mercat turístic està saturat d'eines que es limiten a consultar bases de dades de forma estàtica, oferint resultats genèrics que no tenen en compte les particularitats, el context ni les restriccions implícites de cada client.

Per aquesta raó, es proposa el projecte del desenvolupament d'un Sistema Basat en el Coneixement (SBC), dissenyat especialment per actuar com a agent de viatges intel·ligent capaç de proveir una recomanació consultiva i personalitzada, oferint d'aquesta manera itineraris turístics multidestí dissenyats per a cada usuari. A diferència dels cercadors convencionals, el nostre sistema no només retorna opcions, sinó que aplica raonament per tal de comprendre l'usuari, interpretar les seves necessitats i gestionar un procés de presa de decisions de manera similar a la que realitzaria un agent humà expert. La finalitat d'aquest sistema és transformar la planificació d'un viatge, que és un procés sovint complex i carregat de friccions com pot ser la quantitat gairebé ilimitada de destinacions i activitats a realitzar, en una experiència d'usuari fluida, coherent i adaptada a cada perfil de viatger.

1.1. Naturalesa i Objectius del Sistema

El repte més important d'aquest sistema és automatitzar de la planificació turística d'alt nivell, domini el qual el coneixement és molt subjectiu i les dades presenten una gran variabilitat. El sistema s'ha dissenyat per resoldre la integració d'itineraris multiciutat (destinacions, allotjaments, atraccions i transports) mitjançant un motor de raonament que simula la presa de decisions d'un expert. Els principals objectius són:

- **Formalització del coneixement expert:** El sistema té com a finalitat convertir heurístiques i criteris subjectius de viatge, com ara la definició d'una "escapada romàntica", un viatge enfocat a la "diversió familiar" o un perfil d'usuari "jove aventurer", en una estructura de regles lògiques formals. Això permet que el sistema, a més d'emmagatzemar les dades, també sigui capaç de comprendre el significat i el context d'aquestes.
- **Adaptabilitat dinàmica i personalització contextual:** Un dels pilars del sistema és la capacitat d'adaptar-se a les restriccions dures de l'usuari (pressupost màxim, límits temporals, preferències de transport) alhora que gestiona les restriccions toves i preferències. Això implica una lògica de negoci capaç de realitzar ajustos dinàmics: per exemple, si l'usuari autoritza sacrificar la qualitat de l'allotjament per garantir la viabilitat econòmica del viatge, el sistema recalcula automàticament les alternatives per mantenir la coherència d'aquest nou itinerari sense sobrepassar el pressupost total.

- **Avaluació i optimització heurística:** El sistema, a banda de trobar una solució viable, a més a més cerca l'òptima segons la satisfacció calculada de l'usuari. Mitjançant una funció d'avaluació es pondera la qualitat de les solucions generades basant-se en l'alineament entre la destinació, les atraccions i l'objectiu del viatge. L'objectiu final és presentar dues propostes d'itinerari disjuntes, és a dir, que es garanteixi la no-repetició de ciutats entre ambdues opcions, per oferir un ventall de decisió que combini fiabilitat, coherència i diversitat.
- **Minimització de la càrrega cognitiva:** Com a agent de viatges, el sistema té l'objectiu de simplificar el procés de cerca, sovint sobrecarregat per l'excés d'informació a la xarxa, oferint solucions filtrades, validades i llestes per ser utilitzades, fent que així s'elimini la fricció i la incertesa en la planificació del viatge.

1.2. Anàlisi de la viabilitat de construir el SBC

En plantejar el projecte, ens vam adonar que intentar resoldre la recomanació de viatges amb una base de dades convencional seria ineficient, ja que el problema requereix una lògica més flexible, a més de per les pròpies restriccions de la pràctica i els objectius. L'elecció d'un SBC és viable i, de fet, la solució més adequada per diversos motius:

- **Gestió de la complexitat combinatòria:** A mida que afegíem ciutats i atraccions, l'espai de combinacions possibles creix de forma exponencial. No podríem provar totes les rutes possibles amb un programa convencional sense que el sistema es bloquejés. L'enfocament d'un SBC permet implementar heurístiques de poda, descartar rutes inviables (com una connexió geogràfica absurda) abans d'iniciar el càlcul, optimitzant així el rendiment.
- **Domini de naturalesa semàntica:** Gran part de la presa de decisions d'un agent de viatges no és numèrica, sinó que es basa en el context. Conceptes com "un viatge romàntic" o "un perfil de viatger que busca aventura" són semàntics. L'ús de regles de producció (en el nostre cas, mitjançant CLIPS) permet capturar aquest "sentit comú" expert de forma intuïtiva, traduint criteris de vida real en regles que el sistema pot interpretar sense ambigüitats.
- **Desacoblament entre dades i raonament**: Apart de ser un dels requisits de la pràctica, el fet d'utilitzar CLIPS permet mantenir una separació clara entre el que són els fets (la llista de ciutats, hotels i preus) i la lògica que els processa. D'aquesta manera hem pogut fer un desenvolupament incremental, provar petits prototips amb 3 ciutats i, un cop hem vist que funcionaven, hem escalat a la base de dades completa de 30 ciutats sense haver de reescriure la lògica de recomanació. Aquesta arquitectura facilita molt el manteniment del sistema davant de possibles canvis en l'oferta turística.

1.3. Fonts de coneixement

La construcció del sistema s'ha fonamentat en tres fonts de coneixement que han permès modelar el domini turístic amb un alt grau de fidelitat.

Per una banda, el propi **enunciat de la pràctica**. Aquesta ha estat la font primària per establir les restriccions i els requisits funcionals del sistema. Ha servit com a marc de referència per identificar els conceptes clau de l'ontologia (Ciutats, Allotjaments, Atraccions, Transports) i per definir els paràmetres d'entrada obligatoris, actuant com a guia per a les restriccions dures del sistema.

D'altra banda, **models de llenguatge** (LLMs, i més concretament Gemini) per a l'eliticació del sistema. Per tal de suplir la manca d'un expert humà disponible, tal i com es suggereix a l'enunciat hem utilitzat el model Gemini com a expert en el domini turístic. Mitjançant un procés de roleplaying i entrevistes, les quals es podran trobar a l'apartat corresponent i a l'annex, hem extret heurístiques de presa de decisions que no són òbvies en una base de dades, així com facilitar la deducció per no saturar l'usuaris de preguntes. Així, hem pogut definir:

- La deducció de perfils d'usuari. Per exemple, el comportament d'una família amb nens vs. una parella.
- La definició de regles de preferència i tolerància al risc. Per exemple, el sacrifici de qualitat a canvi de mantenir la durada del viatge.
- L'estructuració de les relacions d'importància entre diferents tipus d'atraccions segons l'objectiu del viatge.

Finalment, hem incorporat **principis fonamentals** de planificació de viatges que actuen com a "sentit comú" del sistema. Aquesta font inclou regles de càlcul de costos agregats:

$$preu\,nit \times nits \;+\; preus\,atraccions \;+\; transport$$

i regles de viabilitat geogràfica (connexions entre nodes del graf de destinacions). Aquest coneixement és el que permet al motor d'inferència descartar itineraris absurds o inviables des d'un punt de vista logístic i econòmic.

1.4. Resultats esperats

L'objectiu final del sistema no és només la llista de dades, sinó l'elaboració d'una proposta de viatge que sigui coherent, viable i personalitzada. Els resultats que s'esperen del sistema es divideixen en tres parts:

- **Generació d'itineraris optimitzats:** El sistema ha de presentar dues propostes d'itinerari completes i diferenciades, assegurant la disjunció de les destinacions (cap ciutat es repeteix entre ambdues opcions). Cada proposta ha d'incloure un desglossament detallat que contingui:

    - Ciutats visitades, dies d'estada en cadascuna i durada total del trajecte.
    - Mitjans de transport utilitzats entre destinacions i tipologia d'allotjament seleccionat.
    - Selecció personalitzada d'atraccions turístiques, filtrades segons la coherència amb l'objectiu del viatge i les preferències de l'usuari (Per exemple evitar llocs massificats si s'ha sol·licitat).
    - Càlcul del cost total del viatge, validant-lo contra el pressupost marcat.

- **Mecanisme de diagnòstic i gestió de l'error:** El sistema actua com un consultor que no sempre pot trobar una solució viable. En cas que les restriccions del client (per exemple massa poques estrelles (només permetre 5*) amb massa poc pressupost) facin impossible la generació d'un itinerari, el sistema no ha de fallar silenciosament, pel contrari ha de proporcionar un missatge de diagnòstic clar i útil. Aquest missatge ha d'orientar l'usuari sobre quin és el coll d'ampolla principal (per exemple pressupost massa baix, temps insuficient o expectatives de qualitat incompatibles), convertint un "error" en informació útil per a una futura planificació.
- **Validació de la coherència del perfil:** Com a resultat final, l'usuari ha de rebre no només la llista de llocs, sinó una confirmació que el viatge proposat s'alinea amb el seu perfil. El sistema ha de ser capaç de "justificar" per què es proposen certes atraccions, demostrant que s'han tingut en compte els seus interessos, l'edat dels participants i el motiu del viatge, tancant així el cercle del raonament simbòlic realitzat durant el processament.

2. Conceptualització i Descomposició en Subproblemes

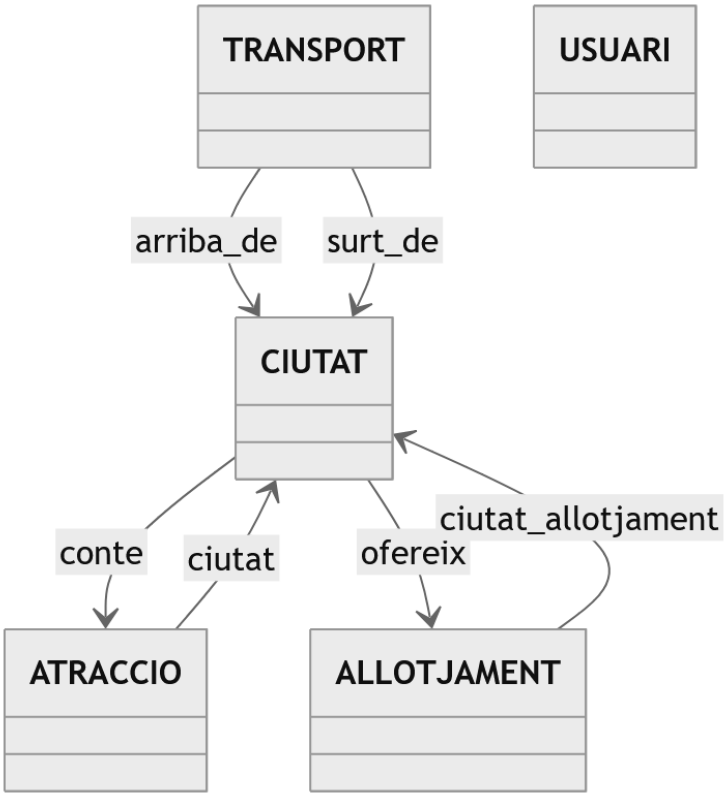
2.1. Descripció dels conceptes del domini (Ontologia)

L'ontologia del nostre sistema ha de ser una representació semàntica del domini turístic, amb l'objectiu de modelar els conceptes de manera que el motor d'inferència pugui "entendre" les relacions entre les necessitats d'un usuari i les característiques geogràfiques i econòmiques de les destinacions.

Els conceptes principals que hem definit són:

- **USUARI:** Entitat central i el punt de partida del procés que encapsula tant dades explícites (edat, pressupost, dies disponibles) com variables d'inferència abstracta com l'actitud davant la despesa (exigent o estalviador) o l'objectiu del viatge, que es calculen dinàmicament. Aquesta entitat és la que dicta les restriccions que el sistema ha de satisfer.

- **CIUTAT:** Nucli de la destinació sobre el qual s'articulen les rutes. No només conté informació d'ubicació, sinó que està "etiquetada" amb atributs de temàtica (Exotisme, Història, Metròpoli...) i tipus de viatge (Romàntic, Aventura...). Aquests atributs són claus per al filtratge semàntic: permeten que el sistema identifiqui ràpidament si una ciutat és candidata a formar part d'un itinerari específic sense necessitat d'analitzar-ne tots els detalls.
- **ALLOTJAMENT:** Representa les opcions d'estada en cada destinació. La seva funció principal en l'ontologia és servir de regulador econòmic i qualitatiu. Estan categoritzats per tipus i estrelles, les quals son l'atribut de "qualitat" que el sistema utilitza per aplicar les heurístiques de sacrifici (si l'usuari accepta sacrificar qualitat per mantenir el pressupost).
- **ATRACCIÓ:** Aquesta entitat representa les activitats que conformen el valor afegit del viatge. Cada atracció està estretament vinculada a una CIUTAT i conté atributs de cost, durada estimada i una etiqueta d'importància o rellevància temàtica. L'ontologia permet ponderar aquestes atraccions per assegurar que el sistema no proposi activitats genèriques, sinó aquelles que encaixen amb l'objectiu del viatge.
- **TRANSPORT:** Defineix la connectivitat entre dos nodes (CIUTAT A -> CIUTAT B). És el concepte que permet al sistema entendre la viabilitat de la seqüència. Els atributs d'aquesta classe (tipus de transport i cost) actuen com a restriccions de cost afegit que el sistema ha de sumar al pressupost total de l'itinerari per garantir que la ruta sigui assumible.



2.2. Descomposició en subproblemes i resolució

Per tal d'abordar el problema hem dividit el procés en quatre tasques seqüencials que emulen un agent expert:

- **Recollida de dades i restriccions:** El primer subproblema consisteix a extreure la informació bàsica de l'usuari mitjançant preguntes directes. S'obtenen restriccions crítiques com el pressupost màxim, els dies disponibles, les persones que viatgen, el tipus de grup (individual, parella, família, amics), les preferències sobre allotjament (estrelles mínimes, sacrificar qualitat), els mitjans de transport prohibits, l'interès per llocs poc coneguts i el motiu del viatge (esdeveniment especial).

- **Inferència del perfil (Abstracció de dades):** A partir de les dades bàsiques, el sistema ha de deduir el tipus de viatge més adequat sense necessitat de preguntar-ho explícitament (per exemple, deduir que una família amb nens busca "Diversió" en lloc de "Descans" pur, o que una parella busca un viatge "Romàntic").

- **Filtratge de les solucions per restriccions i preferències:** El sistema ha d'analitzar la base de dades de ciutats, atraccions, allotjaments i transports. En el nostre sistema hem generat solucions de la següent forma:

    - **Filtratge dur:** Hem descartat ciutats que no encaixen amb l'objectiu deduït (romàntic, diversió, etc.) i els transports prohibits que s'hagin especificat a la fase de preguntes.

    - **Generació incremental de seqüències de ciutats:** Hem construït itineraris/viatges per múltiples ciutats i de múltiples dies per ciutat respectant el nombre màxim de dies per ciutat, el nombre màxim de dies en total i el nombre mínim i màxim de ciutats (que eren també restriccions dures.

    - **Avaluació de restriccions toves:** Si el preu total supera el pressupost però l'usuari està disposat a sacrificar qualitat d'allotjament, el sistema flexibilitza el pressupost assumint un increment màxim del 25% (marge d'ajust).

    - **Puntuació de solucions:** Cada itinerari complet genera una puntuació que valora la coherència temàtica (atraccions alineades amb l'objectiu) i l'ajust al pressupost.

- **Generació de propostes i control de finalització:** Finalment, el sistema ha de seleccionar exactament dos viatges vàlids amb destinacions diferents (cap ciutat repetida entre els dos plans) i mostrar-los a l'usuari ordenats per puntuació.

2.3. Exemples del coneixement expert extraït

El procés d'elicitació amb l'agent expert (Gemini) ens ha permès destil·lar regles heurístiques que guien el procés de cerca en l'espai d'estats. Aquestes regles no són només preferències, sinó restriccions de domini que optimitzen la cerca i milloren la satisfacció de l'usuari.

Regles d'especialitat
L'expert ha definit que certs esdeveniments vitals actuen com a filtres mestres que prevalen sobre les preferències estàndard.

"El tipus d'esdeveniment especial dicta el perfil emocional del viatge."

Si esdev_especial és BODA o ANIVERSARI, el sistema força l'objectiu del viatge a ROMANTIC i prioritza l'allotjament LUXE. Aquesta regla invalida altres seleccions, ja que l'esdeveniment marca una expectativa de servei i experiència que no admet flexibilitat.

Tolerància a la qualitat
L'expert ha establert una jerarquia de sacrificis en cas de limitació pressupostària (restriccions toves).

"La qualitat de l'allotjament és elàstica, però la durada és un valor innegociable."

Si el pressupost és el coll d'ampolla, el sistema activa la variable sacrifica_qualitat (com s'observa a classes.clp). En lloc de retallar dies de viatge (la qual cosa reduiria la cobertura d'atraccions), el motor prefereix degradar la categoria d'allotjament per mantenir la integritat de l'itinerari.

Heurístiques de família
La segmentació per grup d'edat i tipus de viatgers modifica dràsticament l'espai de cerca.

"L'objectiu ha de minimitzar la fricció logística i maximitzar el confort compartit."

Els grups familiars (viatja_amb_nens = TRUE) generen un filtratge automàtic cap a DIVERSIO. Es descarten de forma automàtica opcions de DESCANS o AVENTURA intensa, ja que l'expert indica que són incompatibles amb la gestió de nens. Addicionalment, el sistema prioritza APARTAMENT_FAMILIAR per permetre la independència d'espais entre pares i fills.

2.4. Procés informal de resolució

Per tal que el sistema actuï com un agent expert, el sistema organitza la resolució en un procés iteratiu basat en enfocament i refinament:

1. Primer, el sistema s'estabilitza en un diagnòstic de l'objectiu del viatge. El sistema comença "escoltant" l'usuari. En comptes de buscar viatges directament, es fixa primer en les restriccions clau (pressupost, dies) i l'esdeveniment especial. Amb aquesta informació, el sistema executa una **inferència** per establir l'objectiu del viatge (per exemple, si hi ha nens, prioritzem DIVERSIO). Així, el sistema "decideix" quin és el perfil del viatger abans d'explorar cap opció.
2. Un cop fixat l'objectiu, s'activa el mòdul de recomanació, centrant-se en una regió de l'**espai de solucions compatible** amb l'objectiu. El procés de concatenació de ciutats es realitza mitjançant encadenament cap endavant (forward chaining), on cada nova ciutat afegida a l'itinerari és validada contra les restriccions d'usuari.
3. A cada pas de l'expansió de l'itinerari, el sistema aplica un filtratge actiu. Si la combinació de ciutat + transport supera el pressupost o no encaixa amb la lògica temàtica, **aquesta branca es descarta** immediatament, ja que no compleixen les restriccions dures. Això permet evitar la combinatòria explosiva i garantir que només arribem a solucions "netes".
4. Finalment, els itineraris complets (viatges) es posen a prova. Utilitzem una funció de puntuació que premia la coherència i penalitza el cost, i finalment ordenem aquestes opcions mitjançant un algoritme d'ordenació (com el Bubble Sort), assegurant que les dues propostes que oferim a l'usuari siguin, efectivament, **les dues millors** segons els nostres criteris heurístics.

3. Formalització i Metodologia de Resolució

Per traduir la descomposició anterior a una estructura programable, s'ha seguit una metodologia basada en la **Classificació Heurística** i el **Filtratge per Restriccions**. El flux d'execució s'ha formalitzat i modularitzat en CLIPS utilitzant diferents mòduls que s'activen de manera ordenada:

3.1. Mòdul RECOLLIDA-DADES

Aquest mòdul conté una sèrie de regles de lectura. Cada regla llegeix una dada de l'entrada i assigna el slot corresponent de la instància [usuari_actual] de la classe USUARI.

- **Regla pregunta-edat:** Llegeix l'edat de l'usuari i l'assigna al slot edat. Aquesta dada s'usarà posteriorment al mòdul d'inferència per deduir el rang_edat.
- **Regla pregunta-persones:** Llegeix el nombre de persones viatjants. Si la resposta és 1, assigna directament perfil_deduit=INDIVIDUAL i

viatja_amb_nens=FALSE, evitant que la regla pregunta-grup hagi de disparar-se.

- **Regla pregunta-grup:** Inclou lògica per desambiguar si dues persones són parella o amics, i si un grup de més de dues persones és una família (amb nens) o un grup d'amics. Només es dispara si persones_viatjant ja s'ha llegit i perfil_deduit continua sent desconegut.
- **Regla pregunta-pressupost:** Llegeix el pressupost màxim en euros i l'assigna al slot pressupost_max.
- **Regla pregunta-dies:** Llegeix els dies mínim i màxim disponibles per al viatge i els assigna als slots dies_min i dies_max.
- **Regla pregunta-num-ciutats:** Llegeix el rang de ciutats que l'usuari vol visitar (ciutats_min i ciutats_max).
- **Regla pregunta-num-dies-ciutats:** Llegeix quants dies mínim i màxim l'usuari estaria a cada ciutat individual (dies_ciutats_min i dies_ciutats_max). Juntament amb pregunta-num-ciutats, acota l'espai de solucions de rutes.
- **Regla pregunta-transport:** Permet introduir una llista de mitjans de transport prohibits. Utilitza un bucle while per llegir fins a la paraula "fi" i construeix un multislot amb els símbols prohibits (AVIO, TREN, etc.).
- **Regla pregunta-sacrifica-qualitat:** Llegeix una resposta sí/no i assigna sacrifica_qualitat=TRUE o FALSE. Determinarà si el sistema pot proposar allotjaments per sota de les estrelles mínimes i si s'aplica un marge del 25% sobre el pressupost.
- **Regla pregunta-estrelles:** Llegeix la qualitat mínima exigida en estrelles (1–5) i l'assigna al slot qualitat_min_estrelles. Actua com a filtre dur sobre els allotjaments si sacrifica_qualitat=FALSE.
- **Regla pregunta-nivell-cultural:** Llegeix el nivell d'interès cultural (baix, mitja o alt) i l'assigna com a símbol (BAIX, MITJA, ALT) al slot nivell_cultural. S'usarà a la inferència per deduir l'objectiu del viatge.
- **Regla pregunta-esdeveniment:** Llegeix si el viatge és per un esdeveniment especial (boda, fi_de_curs, aniversari, jubilacio o cap) i l'assigna al slot esdev_especial. Les regles d'inferència d'esdeveniments tenen la màxima prioritat i sobreescriuen qualsevol altra heurística de perfil.

3.2. Mòdul INFERENCIA

Representa la fase d'abstracció heurística. Conté regles que modifiquen l'estat de l'usuari basant-se en el coneixement expert. Les regles s'organitzen en tres grups:

1. Regles d'abstracció

- **abstraccio-edat:** Converteix l'edat numèrica en el símbol rang_edat (MENOR, JOVE, MITJANA-EDAT o GRAN).

- **abstraccio-actitud:** Dedueix actitud_despesa a partir de sacrifica_qualitat: si és TRUE assigna ESTALVIADOR, si és FALSE assigna EXIGENT. Controla tant el filtre d'allotjaments com l'ordenació de les atraccions per preu.
- **abstraccio-pressupost:** Calcula la despesa màxima per persona i dia (pressupost_max / (dies_max × persones_viatjant)) i la classifica com a BAIX (< 60€/dia), NORMAL (≤ 150€/dia) o ALT.

2. Regles heurístiques

- **heuristica-esdeveniment-romantic:** Si l'esdeveniment és BODA o ANIVERSARI, diagnostica objectiu ROMANTIC i allotjament LUXE. Té prioritat absoluta sobre qualsevol altra heurística.
- **heuristica-esdeveniment-fidecurs:** Si l'esdeveniment és FI_DE_CURS, diagnostica DIVERSIO i ECONOMIC.
- **heuristica-esdeveniment-jubilacio:** Si l'esdeveniment és JUBILACIO, diagnostica CULTURAL i ESTANDARD
- **heuristica-familia:** Actua quan no hi ha cap esdeveniment especial i el perfil és FAMILIA. Diagnostica DIVERSIO i APARTAMENT_FAMILIAR.
- **heuristica-joves-aventura:** Actua sobre perfils GRUP o INDIVIDUAL de rang JOVE amb actitud ESTALVIADOR sense cap esdeveniment especial. Diagnostica AVENTURA i ECONOMIC.
- **heuristica-cultural-exigent:** Actua sobre perfils PARELLA o INDIVIDUAL amb nivell_cultural=ALT i actitud_despesa=EXIGENT sense cap esdeveniment especial. Diagnostica CULTURAL i ESTANDARD.
- **heuristica-per-defecte:** Té salience -5, de manera que només es dispara si cap de les regles anteriors ha pogut establir un diagnòstic. Assigna DESCANS i ESTANDARD com a predeterminat.

3. Regles que passen de problema abstracte a solució abstracta.

- **crea-solucio-abstracta:** Amb salience -10, s'executa al final de tota la inferència quan ja existeix un diagnostic-objectiu i un diagnostic-allotjament. Crea el fet VIATGE (solucio) amb els slots objectiu i nivell_allotjament ja fixats.

3.3. Mòdul RECOMANACIÓ

Aquest és el mòdul central de recomanació i cerca de solucions.

1. Càrrega de dades

La regla carrega-dades (amb salience 50) s'executa la primera del mòdul i crea totes les instàncies de dades estàtiques del sistema: 30 ciutats (CIUTAT) amb les seves temàtiques i tipus de viatge compatibles, 78 allotjaments (ALLOTJAMENT) amb el seu tipus, estrelles i preu per nit, 166 atraccions (ATRACCIO) amb la seva durada

en dies, preu, si són conegudes o no i la seva temàtica, i 77 rutes de transport (TRANSPORT) amb l'origen, el destí, el tipus de transport i el preu. Aquestes instàncies constitueixen la base de coneixement sobre la qual operaran totes les regles posteriors.

2. Filtratge d'allotjaments vàlids

La regla filtra-allotjaments-valids (amb salience 30) recorre tots els allotjaments i asserta un fet (allotjament-valid ?allotjament) per a cada allotjament que superi el filtre de qualitat. La condició és: si sacrifica_qualitat=FALSE, només passen els allotjaments amb estrelles >= qualitat_min_estrelles; si sacrifica_qualitat=TRUE, passen tots els allotjaments independentment de les estrelles.

3. Generació de seqüències

- **Cas base (crea-seq-un-element):** Genera itineraris d'una sola ciutat. Per a cada durada possible (entre dies_ciutats_min i dies_ciutats_max), selecciona atraccions mitjançant la funció selecciona-atraccions-ciutat (que ordena les atraccions segons l'actitud de despesa o la preferència per llocs poc coneguts o no) i comprova el pressupost (amb marge del 25% si sacrifica_qualitat és TRUE).
- **Cas recursiu (exten-sequencia):** Sobre un fet VIATGE existent, intenta afegir una nova ciutat diferent a les ja visitades. Comprova que existeixi un transport que connecti l'última ciutat amb la nova (evitant els prohibits) i que la durada i el pressupost acumulats es compleixin.

La funció auxiliar **selecciona-atraccions-ciutat** ordena les atraccions de la ciutat segons tres criteris alternatius: per preu ascendent si actitud_despesa=ESTALVIADOR, per atraccions menys conegudes primer si llocs_menys_coneguts=TRUE, o per atraccions més conegudes primeri. Un cop ordenades, les selecciona greedy omplint les hores disponibles (duracio acumulada <= dies_disponibles), retornant tant la llista d'atraccions com el seu cost total.

4. Puntuació de viatges (puntua-coherencia-objectiu)

Assigna una puntuació numèrica a cada fet VIATGE basada en:

- Temàtica: +10 punts per cada atracció visitada que coincideixi amb l'objectiu_deduit.
- Pressupost: +20 punts si el cost total és inferior o igual al pressupost original.
- Penalització per preu: Es resta un percentatge del cost total. Si l'actitud és ESTALVIADOR, es penalitza més (2% del cost) que si és EXIGENT (0.1% del cost), afavorint les solucions més barates per als usuaris que volen estalviar.

5. Selecció i impressió final

- La funció ordena_viatges ordena tots els fets VIATGE per puntuació descendent.
- La funció imprimir_n_millors recorre aquesta llista ordenada i imprimeix les dues primeres solucions que no tinguin les mateixes ciutats (garantint destinacions diferents), complint el requeriment de l'enunciat.
- Control d'excepcions: La regla sense-propostes té salience -10 i només s'executa si no s'ha assertat el fet solucio-trobada, informant a l'usuari que no hi ha cap itinerari possible.

4. Jocs de Prova i Validació del Sistema

Per validar la robustesa i la cobertura del sistema, s'han dissenyat 6 jocs de prova variats que posen a prova les diferents regles d'inferència, restriccions (pressupost, dies) i preferències (sacrificar qualitat) programades a CLIPS. S'adjunta la sortida original de la terminal per a cadascun d'ells.

4.1. Cas 1 - Parella romàntica (aniversari)

DADES

	Dades
Edat	38
Persones	2
Tipus de grup	Parella
Pressupost	3000 eur
Dies disponibles	7-10
Ciutats a visitar	1-2
Dies per ciutat	3-5
Transport prohibit	Cap
Sacrificar qualitat allotjament	No
Preferència per llocs menys coneguts	No
Estrelles	4

Interés cultural	Mitjà
Esdeveniment especial	Aniversari

SORTIDA

>> [DIAGNOSTIC EXPERT] Objectiu viatge: ROMANTIC | Allotjament ideal: LUXE

==========

ITINERARIS RECOMANATS (ROMANTIC):

==========

Ruta (2 destins): Venecia [3d] → Florencia [4d]

Allotjaments: Venecia: Resort Gran Canal 5* (210€), Florencia: Hotel Florència Renacimiento 4* (140€)

Visites:

· Venecia: Canal Gran (0€), Plaça de Sant Marc (0€), Pont de Rialto (0€), Illa de Burano (10€), Llibreria Acqua Alta (0€)

· Florencia: Duomo (20€), Galeria Uffizi (20€), Ponte Vecchio (0€), Piazzale Michelangelo (0€), Jardins de Boboli (10€)

Dies total: 7 | Preu total: 2590 €

Transports: Venecia-Florencia: TREN (45 €)

Puntuació: 67.41

Ruta (2 destins): Roma [4d] → Venecia [3d]

Allotjaments: Roma: Apartament Colosseu 4* (110€), Venecia: Resort Gran Canal 5* (210€)

Visites:

· Roma: Coliseu (16€), Fontana di Trevi (0€), Vaticà (17€), Termes de Caracal·la (10€)

· Venecia: Canal Gran (0€), Plaça de Sant Marc (0€), Pont de Rialto (0€), Illa de Burano (10€), Llibreria Acqua Alta (0€)

Dies total: 7 | Preu total: 2346 €

Transports: Roma-Venecia: TREN (50 €)

Puntuació: 57.654

EXPLICACIÓ

L'esdeveniment aniversari activa heuristica-esdeveniment-romantic, que té prioritat absoluta i ignora qualsevol altre criteri de perfil. Es diagnostica objectiu ROMANTIC i allotjament LUXE. El rang d'edat (38, MITJANA-EDAT) i el perfil PARELLA no influeixen en el diagnòstic perquè l'esdeveniment ja l'ha fixat.

Les dues rutes opten per Venècia i Florència o Roma, totes amb temàtica ROMANTIC i CULTURAL. Els allotjaments trien els de més estrelles que caben al pressupost (Resort Gran Canal 5*, Hotel Renacimiento 4*, Apartament Colosseu 4*), consistent amb l'allotjament LUXE i l'exigència de mínims 4*. Com que llocs_menys_coneguts=FALSE i actitud_despesa=EXIGENT, les atraccions s'ordenen de més a menys conegudes.

La primera ruta (67.41) guanya per tenir més atraccions de temàtica ROMANTIC (+10 per atracció coincident) i perquè el cost total (2590 €) és inferior al pressupost de 3000 €, sumant +20 punts. La penalització per cost (-0.001 × cost, actitut EXIGENT) és molt petita i no altera l'ordre.

4.2. Cas 2 - Grup joves fi de curs (econòmic)

DADES

	Dades
Edat	22
Persones	5
Tipus de grup	Amics
Pressupost	2000 eur
Dies disponibles	5-8
Ciutats a visitar	1-3
Dies per ciutat	2-4
Transport prohibit	Cap
Sacrificar qualitat allotjament	Sí

Preferència per llocs menys coneguts	No
Estrelles	1
Interés cultural	Baix
Esdeveniment especial	Fi de curs

SORTIDA

>> [DIAGNOSTIC EXPERT] Objectiu viatge: DIVERSIO | Allotjament ideal: ECONOMIC

==========

ITINERARIS RECOMANATS (DIVERSIO):

==========

Ruta (2 destins): Barcelona [2d] → Eivissa [3d]

Allotjaments: Barcelona: Apartament Gothic Quarter 3* (90€), Eivissa: Alberg Eivissa Chill 1* (30€)

Visites:

· Barcelona: Búnquers del Carmel (0€), Font Màgica (0€), Museu Picasso (12€)

· Eivissa: Poble de Santa Gertrudis (0€), Mercat de Las Dalias (0€), Cova de Can Marçà (12€), Dalt Vila (0€), Platja d'en Bossa (0€)

Dies total: 5 | Preu total: 1720 €

Transports: Barcelona-Eivissa: VAIXELL (50 €)

Puntuació: 25.6

Ruta (3 destins): Tenerife [2d] → Barcelona [2d] → Eivissa [2d]

Allotjaments: Tenerife: Apartament Teide 2* (45€), Barcelona: Apartament Gothic Quarter 3* (90€), Eivissa: Alberg Eivissa Chill 1* (30€)

Visites:

· Tenerife: Anaga Rural Park (0€), Acantilados de Los Gigantes (0€), Cueva del Viento (20€)

· Barcelona: Búnquers del Carmel (0€), Font Màgica (0€), Museu Picasso (12€)

· Eivissa: Poble de Santa Gertrudis (0€), Mercat de Las Dalias (0€), Cova de Can Marçà (12€), Dalt Vila (0€)

Dies total: 6 | PREU AJUSTAT: 2470 €

Transports: Tenerife-Barcelona: AVIO (70 €) → Barcelona-Eivissa: VAIXELL (50 €)

Puntuació: -9.4

EXPLICACIÓ

L'esdeveniment fi_de_curs activa heuristica-esdeveniment-fidecurs: objectiu DIVERSIO i allotjament ECONOMIC. El grup de 5 amics majors d'edat confirma el perfil GRUP però no canvia el diagnòstic ja fixat per l'esdeveniment. actitud_despesa=ESTALVIADOR perquè sacrifica_qualitat=TRUE.

Els allotjaments vàlids inclouen tots des d'1* (cap restricció d'estrelles mínimes rellevant). Les atraccions s'ordenen de menor a major preu (actitud ESTALVIADOR), per això apareixen primer els llocs gratuïts com els Búnquers del Carmel i la Font Màgica.

La segona ruta (Tenerife→Barcelona→Eivissa, 2470 €) supera el pressupost nominal de 2000 € però entra dins el marge del 125% (2500 €). Per això el sistema l'accepta i la imprimeix amb l'etiqueta PREU AJUSTAT en lloc de Preu total. La puntuació negativa (-9.4) s'explica per la penalització de cost elevat sobre un usuari ESTALVIADOR (-0.02 × 2 470 = -49.4), que supera els punts guanyats per les atraccions de diversió.

4.3. Cas 3 - Família sense solució (dies massa curts)

DADES

	Dades
Edat	42
Persones	4
Tipus de grup	Familia
Pressupost	3500 eur
Dies disponibles	10-12

Ciutats a visitar	2-3
Dies per ciutat	5-7
Transport prohibit	Vaixell
Sacrificar qualitat allotjament	No
Preferència per llocs menys coneguts	No
Estrelles	3
Interés cultural	Mitjà
Esdeveniment especial	Cap

SORTIDA

>> [DIAGNOSTIC EXPERT] Objectiu viatge: DIVERSIO | Allotjament ideal: APARTAMENT_FAMILIAR

==========

HO SENTIM, CAP ITINERARI COMPLEIX LES RESTRICCIONS.

Prova d'augmentar el pressupost, l'interval de dies, o marca 'sacrifica qualitat'.

==========

EXPLICACIÓ

La combinació Perfil FAMILIA amb esdev_especial=CAP activa heuristica-familia: objectiu DIVERSIO i allotjament APARTAMENT_FAMILIAR. La regla filtra-allotjaments-valids només accepta els d'estrelles ≥ 3 perquè sacrifica_qualitat=FALSE.

Les restriccions de dies generen una espai de solucions molt petit: només és possible fer un viatge a 2 ciutats durant 5 o 6 dies a cada ciutat. A més s'aplica la condició tipus_viatge DIVERSIO i la prohibició de VAIXELL, que talla la majoria de connexions. Els allotjaments de tipus APARTAMENT amb estrelles ≥ 3 en destins de DIVERSIO accessibles sense vaixell són molt escassos, i cap combinació viable de transport tren/avió arriba a completar 2 ciutats de diversió amb 5 dies cadascuna dins del pressupost de 3500 € per 4 persones.

Per resoldre-ho hauríem de baixar dies_ciutats_min a 3-4 (en lloc de 5-7) o eliminar la prohibició de vaixell, que obriria connexions cap a illes (Tenerife, Eivissa) i reduiria el mínim de dies necessaris per ruta. Alternativament, activar sacrifica_qualitat ampliaria els allotjaments vàlids.

4.4. Cas 4 - Individual exigent (estrelles inflexibles, sense solució)

DADES

	Dades
Edat	45
Persones	1
Tipus de grup	Individual
Pressupost	600 eur
Dies disponibles	5-7
Ciutats a visitar	1-2
Dies per ciutat	2-4
Transport prohibit	Vaixell
Sacrificar qualitat allotjament	No
Preferència per llocs menys coneguts	Sí
Estrelles	5
Interés cultural	Alt
Esdeveniment especial	Cap

SORTIDA

>> [DIAGNOSTIC EXPERT] Objectiu viatge: CULTURAL | Allotjament ideal: ESTANDARD

==========

HO SENTIM, CAP ITINERARI COMPLEIX LES RESTRICCIONS.

Prova d'augmentar el pressupost, l'interval de dies,

o marca 'sacrifica qualitat'.

==========

EXPLICACIÓ

La combinació de Perfil INDIVIDUAL, nivell_cultural=ALT, actitud_despesa=EXIGENT (sacrifica_qualitat=FALSE), sense esdeveniment especial → activa heuristica-cultural-exigent: objectiu CULTURAL, allotjament ESTANDARD.

La regla filtra-allotjaments-valids amb sacrifica_qualitat=FALSE exigeix estrelles ≥ 5. Els hotels de 5 estrelles disponibles al sistema (Resort Gran Canal, Resort Bora Bora, Hotel Acròpolis Luxury, Burj Resort Dubai…) tenen preus de 170-350 €/nit. Amb el pressupost de 600 € per a 1 persona i un mínim de 2 nits, el cost d'allotjament sol (300 €) més les atraccions culturals (30-50 €) supera sistemàticament el límit.

Activar sacrifica_qualitat=si baixaria el filtre d'estrelles i obriria hotels de 3-4* dins del pressupost. Alternativament, augmentar el pressupost fins a 900-1000 € permetria cobrir 2 nits en un hotel 5* moderat (Hotel Atenes Luxury a 200€/nit) més les atraccions.

4.5. Cas 5 - Aventurer amb transports molt limitats

DADES

	Dades
Edat	28
Persones	1
Tipus de grup	Individual
Pressupost	1200 eur
Dies disponibles	8-14
Ciutats a visitar	2-4
Dies per ciutat	2-4
Transport prohibit	Avió, Vaixell
Sacrificar qualitat allotjament	Sí
Preferència per llocs menys coneguts	Sí
Estrelles	1

Interés cultural	Mitjà
Esdeveniment especial	Cap

SORTIDA

==========

ITINERARIS RECOMANATS (AVENTURA):

==========

Ruta (2 destins): Chamonix [4d] → Zermatt [4d]

Allotjaments: Chamonix: Camping Chamonix Sud 3* (40€), Zermatt: Alberg Matterhorn 2* (50€)

Visites:

· Chamonix: Museu Alpí (8€), Telecabina Flégère (20€), Lac Blanc (0€), Mer de Glace (35€), Aiguille du Midi (70€)

· Zermatt: Caminada dels 5 Llacs (0€), Museu Matterhorn (10€), Poble de Zermatt (0€), Gornergrat (80€), Matterhorn Glacier Paradise (90€)

Dies total: 8 | Preu total: 733 €

Transports: Chamonix-Zermatt: COTXE (60 €)

Puntuació: 5.34

Ruta (3 destins): Chamonix [4d] → Zermatt [2d] → Interlaken [2d]

Allotjaments: Chamonix: Camping Chamonix Sud 3* (40€), Zermatt: Alberg Matterhorn 2* (50€), Interlaken: Camping Interlaken Wild 1* (25€)

Visites:

· Chamonix: Museu Alpí (8€), Telecabina Flégère (20€), Lac Blanc (0€), Mer de Glace (35€), Aiguille du Midi (70€)

· Zermatt: Caminada dels 5 Llacs (0€), Museu Matterhorn (10€), Poble de Zermatt (0€)

· Interlaken: Coves de Sant Beatus (15€), Parapent (180€), Harder Kulm (30€)

Dies total: 8 | Preu total: 773 €

Transports: Chamonix-Zermatt: COTXE (60 €) → Zermatt-Interlaken: TREN (35 €)

Puntuació: 4.54

EXPLICACIÓ

La combinació de Perfil INDIVIDUAL, rang_edat JOVE (28 anys), actitud_despesa=ESTALVIADOR (sacrifica_qualitat=TRUE), sense esdeveniment → activa heuristica-joves-aventura: objectiu AVENTURA, allotjament ECONOMIC. El filtre de transport elimina avió i vaixell, deixant només TREN i COTXE.

Prohibir avió i vaixell redueix el graf de rutes a les connexions terrestres. Les ciutats insulars (Eivissa, Tenerife, Maldives) i les intercontinentals (Bali, Cancun, Kyoto) queden completament inaccessibles. El motor, però, troba resultats vàlids perquè hi ha destins terrestres de tipus AVENTURA amb allotjaments econòmics (càmpings i albergs).

Les atraccions s'ordenen per preu ascendent (actitud ESTALVIADOR): Museu Alpí (8 €) i Telecabina Flégère (20€) apareixen abans que Aiguille du Midi (70€) i Matterhorn Glacier (90€). Notem que la ordenació no és perfecta perquè el bubble sort només executa dues iteracions. La primera ruta (5.34) guanya sobre la segona (4.54) perquè fa 2 dies més a Zermatt, acumulant més atraccions coincidents amb l'objectiu AVENTURA, mentre la penalització de cost és quasi idèntica en ambdues (costos molt baixos, 730-773€).

4.6. Cas 6 - Jubilat: sacrifica qualitat per ampliar ruta

DADES

	Dades
Edat	65
Persones	2
Tipus de grup	Parella
Pressupost	2800 eur
Dies disponibles	12-14
Ciutats a visitar	3-3
Dies per ciutat	3-4
Transport prohibit	Cap
Sacrificar qualitat allotjament	Sí
Preferència per llocs menys coneguts	No

Estrelles	3
Interés cultural	Alt
Esdeveniment especial	Jubilació

SORTIDA

>> [DIAGNOSTIC EXPERT] Objectiu viatge: CULTURAL | Allotjament ideal: ESTANDARD

==========

ITINERARIS RECOMANATS (CULTURAL):

==========

Ruta (3 destins): Atenes [4d] → Barcelona [4d] → Paris [4d]

Allotjaments: Atenes: Alberg Plaka 2* (35€), Barcelona: Apartament Gothic Quarter 3* (90€), Paris: Alberg Montmartre 2* (65€)

Visites:

· Atenes: Mont Licabet (0€), Temple de Zeus (6€), Museu Arqueològic (10€), Àgora Antiga (8€), Barri de Plaka (0€), Acròpolis (20€)

· Barcelona: Búnquers del Carmel (0€), Font Màgica (0€), Museu Picasso (12€), Park Güell (10€), Barri Gòtic (0€), Sagrada Família (26€)

· Paris: Canal Saint-Martin (0€), Sainte-Chapelle (15€), Les Catacumbes (29€), Museu del Louvre (17€), Torre Eiffel (25€), Notre-Dame (0€)

Dies total: 12 | Preu total: 2216 €

Transports: Atenes-Barcelona: AVIO (110 €) → Barcelona-Paris: TREN (60 €)

Puntuació: 95.68

Ruta (3 destins): Barcelona [4d] → Paris [4d] → Berlin [4d]

Allotjaments: Barcelona: Apartament Gothic Quarter 3* (90€), Paris: Alberg Montmartre 2* (65€), Berlin: Alberg Kreuzberg 1* (35€)

Visites:

· Barcelona: Búnquers del Carmel (0€), Font Màgica (0€), Museu Picasso (12€), Park Güell (10€), Barri Gòtic (0€), Sagrada Família (26€)

· Paris: Canal Saint-Martin (0€), Sainte-Chapelle (15€), Les Catacumbes (29€), Museu del Louvre (17€), Torre Eiffel (25€), Notre-Dame (0€)

· Berlin: Barri de Nikolaiviertel (0€), Teufelsberg (8€), Búnquer de la Guerra Freda (12€), Mur de Berlín (0€), Porta de Brandenburg (0€)

Dies total: 12 | Preu total: 2048 €

Transports: Barcelona-Paris: TREN (60 €) → Paris-Berlin: TREN (50 €)

Puntuació: 89.04

EXPLICACIÓ

L'esdeveniment jubilació activa heuristica-esdeveniment-jubilacio: objectiu CULTURAL i allotjament ESTANDARD. Malgrat que viatja en parella, l'esdeveniment té prioritat. sacrifica_qualitat=TRUE fa que actitud_despesa=ESTALVIADOR i que el pressupost efectiu sigui 2800×1.25 = 3500 €.

Amb 2 persones i 4 dies per ciutat × 3 ciutats, el cost d'allotjament sol en hotels 3* arriba fàcilment a 2000-2500 €. Sense el marge del 25%, moltes rutes quedarien excloses. Dels allotjaments triats (Alberg Plaka 2*, Gothic Quarter 3*, Alberg Montmartre 2*) els de 2* passen el filtre perquè amb sacrifica_qualitat=TRUE filtra-allotjaments-valids accepta tots els allotjaments independentment de les estrelles.

La primera ruta (95.68) supera la segona (89.04) principalment pel còmput d'atraccions culturals: Atenes aporta 4 atraccions de temàtica CULTURAL (+40 punts), mentre Berlín de la segona ruta en té 3 de temàtica cultural explícita. A més, ambdues rutes estan per sota del pressupost nominal (+20 punts cadascuna). La diferència final ve del cost total: 2216 € vs 2048 €, que amb penalització ESTALVIADOR (-0.02 × cost) resta -44.3 vs -41.0, un avantatge petit per a la ruta més barata que no compensa les atraccions extra d'Atenes.

5. Elicitació de coneixement mitjançant LLM (Punt Extra)

Per a la fase de conceptualització i formalització d'aquest Sistema Basat en el Coneixement (SBC), s'ha utilitzat el model de llenguatge Gemini com a expert en l'agència de viatges, tal com suggereix l'enunciat de la pràctica.

5.1. Metodologia de treball amb l'expert (LLM)

El procés d'elicitació s'ha dut a terme mitjançant un enfocament de modelatge d'expert basat en un joc de rol. Aquesta metodologia, que ha permès sistematitzar l'extracció d'heurístiques, s'ha dividit en tres fases:

1. **Fase de Contextualització:** Hem dissenyat un prompt base que delimitava tant el rol de l'expert (Senior Travel Agent) com el marc tecnològic (SBC basat en regles). L'objectiu d'aquesta delimitació era evitar respostes genèriques i forçar l'expert a raonar en termes de variables, pesos i condicions lògiques (vegeu l'Annex A).
2. **Entrevista estructurada i Elicitació:** Hem procedit a realitzar preguntes enfocades a la resolució de conflictes i la gestió de la incertesa. Hem prioritzat preguntes que ens permetessin discernir entre perfils amb restriccions similars però actituds diferents davant el consum (per exemple, la dicotomia Frugal vs. Demanding). Aquesta fase ens ha permès extreure les regles de decisió que governen el comportament del sistema davant de dilemes, com ara la gestió de pressupostos ajustats o la priorització en esdeveniments vitals.
3. **Formalització i Traducció a Lògica de Producció:** Finalment, el coneixement extret ha estat sotmès a un procés de traducció formal. Les respostes qualitatives de l'expert han estat refinades i codificades en l'estructura de CLIPS. Aquesta fase ha implicat una anàlisi crítica per part de l'equip: no hem traslladat les respostes de forma literal, sinó que hem convertit els consells de l'expert en regles defrule i en l'ajust de paràmetres de salience per garantir que el comportament del sistema sigui coherent amb les recomanacions rebudes.

5.2. Eines d'enginyeria del coneixement extretes

Més enllà dels exemples puntuals (que es detallen al punt 2.3), la interacció amb l'expert ens ha permès definir estructures de decisió complexes que han modelat el nostre SBC:

Matrius de Decisió

L'expert ens ha facilitat una lògica de creuament entre les dinàmiques de grup (famílies vs. amics) i els objectius del viatge. Aquesta interacció ha donat lloc al concepte de "Fricció Logística", que hem formalitzat en el sistema: quan es detecta la presència de nens petits, l'heurística prioritza automàticament allotjaments tipus apartament o resort amb serveis, optimitzant el factor de conveniència per sobre del cost. Aquest coneixement ens ha permès evitar recomanacions tècnicament vàlides però operativament desastroses per a una família.

Segmentació de perfils
Durant la fase de recollida d'informació, hem detectat dos perfils d'usuari diferents respecte al pressupost: el *Frugal Pragmatist* i el *Budget Perfectionist*.

D'una banda, el *Frugal Pragmatist* prioritza l'accés a la destinació i la durada del viatge per sobre de la categoria del servei. Per a aquest perfil, el sistema està autoritzat a reduir la qualitat de l'allotjament.

D'altra banda, el *Budget Perfecetionist* prioritza l'estètica i la qualitat de l'experiència. Per a aquest perfil, el sistema opta per estratègies de mitigació alternatives, com el canvi a zones geogràfiques perifèriques o la compressió de les dates del viatge, mantenint sempre l'estàndard de qualitat. Aquesta bifurcació lògica ha estat implementada com una branca de decisió dins del mòdul d'inferència.

Overrides per esdeveniments vitals
Hem formalitzat la regla de "sobreescriptura per fites". Segons l'expert, esdeveniments especials com una lluna de mel o una jubilació actuen com a filtres de màxima prioritat que invaliden les preferències estàndard de l'usuari. Hem integrat aquest coneixement en el motor de cerca mitjançant una ponderació de pesos dinàmica.

Per exemple, en el cas de Lluna de mel, el sistema aplica una penalització severa a les rutes amb alta mobilitat i augmenta el pes de les variables de privacitat i exclusivitat.

D'altra banda, en el cas de Jubilació, el sistema s'ajusta cap a estructures de base fixa amb excursions, minimitzant les transicions logístiques per garantir l'accessibilitat i el confort.

5.3. Justificació de decisions de modelatge i impacte en el codi

La integració del coneixement expert a través de Gemini ha determinat l'arquitectura i la lògica del sistema final. Les següents decisions de modelatge exemplifiquen com l'elicitació amb l'expert ha transformat el disseny del SBC:

Implementació de la propietat *sacrifica_qualitat*
Inicialment, el sistema hauria descartat automàticament qualsevol solució que superés el pressupost del client.

L'expert va suggerir que "rebutjar el client és l'últim recurs". Hem introduït la propietat sacrifica_qualitat per permetre una flexibilització dinàmica del pressupost.

Això ens va obligar a redissenyar el mòdul de RECOMANACIO, afegint condicionals que permeten una relaxació controlada de les restriccions dures basant-se en la

voluntat de sacrifici de l'usuari, augmentant així el nombre de solucions vàlides i la taxa d'èxit del sistema.

Estratègia de transport en funció de la demografia
Hem passat d'un model on el transport es seleccionava només per "connexió geogràfica" a un model "perfilat".

L'expert va destacar la diferència de tolerància a la fricció logística entre grups joves (que prioritzen l'aventura i l'estalvi a través del transport col·lectiu) i perfils familiars o de jubilació (que prioritzen la predictibilitat).

Hem integrat filtres en el mòdul RECOMANACIO que contrasten el perfil_deduit de la instància USUARI amb la classe TRANSPORT. Ara, el sistema no només comprova si un transport existeix, sinó si "és adequat" al perfil (per exemple, evitant certs mitjans de transport lents en viatges familiars de curta durada).

Modularització de l'objectiu del viatge
Hem decidit extreure la lògica d'objectiu del viatge fora de la recollida de dades.

Gràcies a l'entrevista, vam entendre que l'objectiu del viatge és un estat derivat i no una entrada d'usuari (molts clients no saben definir tècnicament què busquen).

Això va justificar l'existència del mòdul INFERENCIA, garantint una separació de responsabilitats clara entre la captació de fets (inputs de l'usuari) i el raonament heurístic (diagnòstic de perfil), seguint els principis de disseny modular d'SBC.

(Les transcripcions rellevants de la conversa mantinguda amb el model de llenguatge es troben recollides a l'Annex A, on s'especifiquen les preguntes i les respostes clau que han motivat els canvis en el codi final).

6. Disseny i Formalització de l'Ontologia

L'ontologia s'ha desenvolupat utilitzant l'eina **Protégé** i exportada en format Turtle (.ttl). Aquesta ontologia representa el domini del problema i actua com a base de coneixement estàtica, definint el vocabulari, les classes i les relacions que després són instanciades a l'entorn de CLIPS.

A continuació es detalla l'estructura dissenyada:

6.1. Jerarquia de Classes (Taxonomia)

S'ha dissenyat una taxonomia que permet capturar tant les entitats físiques com els conceptes abstractes del negoci:

6.1.1. USUARI

Classe principal que representa el client. Conté slots per a dades concretes (edat, pressupost_max) i abstractes (perfil_deduit). Utilitzarem els seus atributs per limitar o dirigir les solucions (viatges).

Tenim:

- Limitacions de ciutats, dies, dies per ciutat, pressupost
- Informació d'edat de l'usuari, amb quin grup està viatjant, quantes persones són.
- Preferències de si està disposat a sacrificar la qualitat de l'allotjament, si prefereix llocs menys coneguts, quin tipus de viatge s'espera que vulgui fer en base al seu grup.

6.1.2. CIUTAT

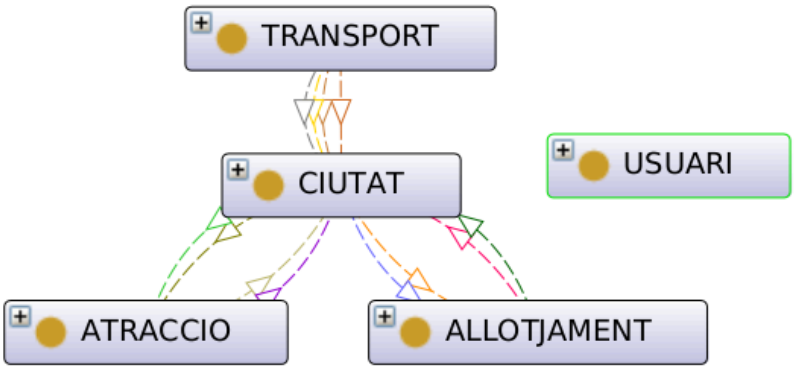
Representa la destinació. Conté informació estructural (nom) i de contingut (temàtica per a filtratge geogràfic, tipus_viatge per a l'alineament amb objectius).

6.1.3. ALLOTJAMENT, ATRACCIO, TRANSPORT

Classes que representen els components d'un viatge. El preu de viatjar a una ciutat es calcularà com la suma dels preus de les instàncies d'aquestes classes assignades a la ciutat. Per exemple, el preu de viatjar a París serà la suma de l'allotjament (preu de l'hotel multiplicat per nombre de nits), les atraccions visitades i el transport per anar a París.

A més tenen també informació adicional que ajuda a seleccionar entre les opcions de viatge com el tipus de transport en la classe TRANSPORT, la temàtica (que ha de coincidir amb l'assignada a perfil_deduit de l'usuari) en la classe ATRACCIO, i el nombre d'estrelles en la classe ALLOTJAMENT.

Jerarquia de classes vista amb la vista de OntoGraf dins de Protégé



6.2. Relacions (Object Properties)

Les relacions exemplificades en l'esquema superior són:



Veiem que tenim:

- Relacions TRANSPORT-CIUTAT: arriba_de, surt_de
- Relacions CIUTAT-ALLOTJAMENT: ofereix
- Relacions ALLOTJAMENT-CIUTAT: ciutat_allotjament. Aquesta relació es veu exemplificada al codi per l'atribut ciutat_allotjament dins de la classe ALLOTJAMENT.
- Relacions CIUTAT-ATRACCIO: conte
- Relacions ATRACCIO-CIUTAT: ciutat. Aquesta relació es veu exemplificada al codi per l'atribut ciutat dins de la classe ATRACCIO.

Aquestes relacions tenen certes restriccions implícites, com el fet que un allotjament o una atracció només tenen una ciutat d'origen. O que el transport surt només d'una ciutat i arriba a una sola altra. Imposem aquestes restriccions a la ontologia en Protégé.

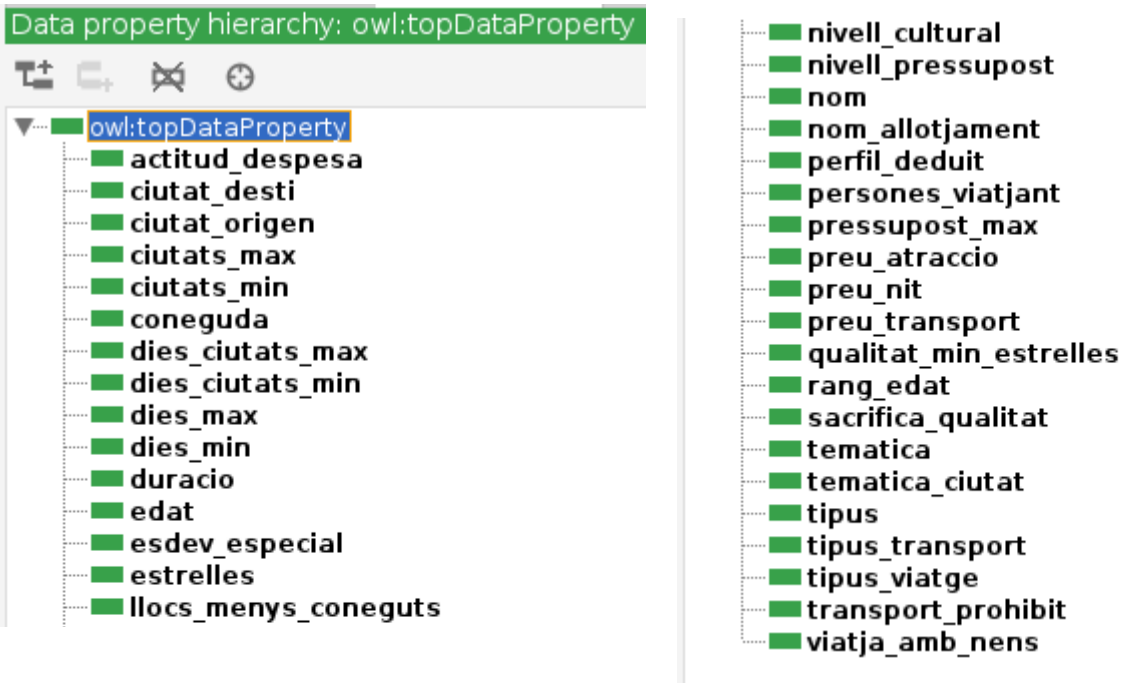


6.3. Atributs (Data Properties)

En la figura d'abaix es poden veure els atributs inclosos en la nostra ontologia. Els més rellevants són:

- pressupost_max (Tipus: *Integer*): Guardat al domini Usuari, restringeix el preu màxim del viatge.
- dies_max i dies_min (Tipus: *Integer*): Guardades al domini Usuari, restringeixen el nombre de dies del viatge. Tenim altres atributs que compleixen una funció similar dins d'usuari (dies_ciutats_max, dies_ciutats_min, ciutats_max, ciutats_min). Aquestes aporten rangs pel nombre de ciutats i de dies per ciutat.
- sacrifica_qualitat (Tipus: *Boolean*): Guardada al domini Usuari, guarda la preferència de si l'usuari està disposat a sacrificar la qualitat de l'allotjament (estrelles) per obtenir un preu millor. Té influencia sobre l'atribut abstracte actitud_despesa.
- tipus_viatge (Tipus: *String*): Guardada a Ciutat, permet agrupar les destinacions (ex. ROMANTIC, DIVERSIO) per facilitar-ne el filtratge intel·ligent.
- preu_atraccio, preu_nit, preu_transport (Tipus: *Integer*): Serveixen per calcular el preu total del viatge (que es calcula dinàmicament). Comparats amb pressupost_max serveixen per descartar opcions.

- Altres atributs de preferencia de l'usuari: rang_edat, llocs_menys_coneguts.
- Altres atributs de selecció de solucions: qualitat_min_estrelles (estrelles mínimes requerides per l'allotjament de l'usuari), transport_prohibit



6.4. Altres tipus de dades (deftemplate VIATGE)

A més de les classes definides a l'ontologia, hem usat el tipus de dades VIATGE (declarat com a deftemplate). Cada instància de viatge representa una solució vàlida al problema (és a dir, una recomanació de viatge vàlida).

```
(deftemplate MAIN::VIATGE
    ;; ============================
    ;; SOLUCIÓ ABSTRACTA (SA)
    ;; ============================
    (slot objectiu)
    (slot nivell_allotjament)

    ;; ============================
    ;; SOLUCIÓ CONCRETA (SC)
    ;; ============================
    (multislot ciutats)
    (multislot dies_ciutat)
    (slot dies_total (default 0))
    (slot cost_total (default 0))
    (multislot transports)
    (multislot atraccions)
    (multislot allotjaments)
    (slot puntuacio (default 0))
)
```

Veiem que aquí tenim els atributs dividits en dues categories:

- **Solució abstracta:** Inclou els atributs objectiu i nivell_allotjament. El primer indica si, segons les respostes de l'usuari, el viatge serà de descans, diversió, etc. I el segon quin és el nivell d'allotjament exigit (ECONOMIC, ESTANDARD, LUXE)
- **Solució concreta:** Inclou les ciutats que visitarem (*ciutats*), quants dies estarem a cada ciutat (*dies_ciutat)*, els dies totals i el cost total del viatge (*dies_total, cost_total*), els transports, les atraccions i els allotjaments utilitzats (*transports, atraccions, allotjamentsi)*. I finalment la puntuació del viatge (*puntuacio*), la qual ens permetrà comparar solucions entre viatges i ordenar-los de millor a pitjor.

Annex A: Conversa amb Gemini

En aquest annex s'inclouen els fragments més rellevants de la conversa amb el model expert (Gemini). Les parts seleccionades corresponen a aquelles decisions que han tingut un impacte directe en l'arquitectura de les classes o en les regles de negoci del codi final.

A.0. Context Inicial (Prompt de configuració)

Abans d'iniciar les preguntes concretes, es va establir el rol del model mitjançant el següent prompt de configuració:

"We are going to do a roleplaying exercise for a university project. I am a Knowledge Engineer, and you are going to act as a Senior Travel Agent Expert. My goal is to extract your domain knowledge to build a rule-based expert system that recommends personalized travel itineraries.

You have years of experience matching different user profiles (solo travelers, couples, families, groups) with specific travel objectives (Romantic, Cultural, Relaxation, Fun, Adventure). You don't have to just look at hard data, but to deduce the client's mindset, such as their spending attitude (whether it is frugal or demanding, for example two people might have the same budget but a different number of days to travel, or someone with a low budget might want to sacrifice quality over price) and their true needs based on age, budget, and special events (like honeymoons, retirements or end-of-year trips).

I will ask you questions about how you make decisions, how you cross-reference traveler characteristics, and how you prioritize cities, accommodations, and attractions. Please provide direct, precise, and practical answers."

A.1. Segmentació de perfils: Famílies vs. Grups de joves

"When a family with children asks for a trip, what type of accommodation do you usually prioritize and what kind of travel objective fits them best? How does this differ from a group of young friends?"

Variable	**Family with Children**	**Group of Young Friends**
Primary Accommodation	Multi-room Apartment / Suite	Shared Villa or Premium Hostel
Key Amenity Needed	Kitchen, Laundry, Soundproofing	High-speed Wi-Fi, Large Common Area

Location Logic	Near parks/attractions, Quiet neighborhood	Central, Near nightlife/transit hubs
Ideal Objective	Relaxation / Structured Fun	Adventure / High-Energy Fun
Pace Tolerance	Low (1-2 activities/day + buffer time)	High (Packed day schedule + late nights)
Budget Attitude	Demanding of comfort, willing to pay for convenience	Frugal to Moderate, sacrifices comfort for price/location

L'expert aconsella prioritzar "apartaments" per a famílies per la necessitat de logística i cuina, i "hostals" per a grups de joves per la socialització i el cost compartit. Aquesta distinció va justificar la creació de les diferents instàncies de ALLOTJAMENT al mòdul RECOMANACIO.

A.2. Gestió de la incertesa pressupostària

En aquest apartat sí mostrarem la resposta sencera de Gemini, degut a que no ha proporcionat una taula amb la comparativa directament. Així, també es pot veure un exemple complet del tipus de resposta que dóna.

“If a client has a tight budget, how do you differentiate between someone who is just 'frugal' (willing to sacrifice accommodation quality to save money) versus someone who is 'demanding' but simply doesn't have much money? How does their willingness to lower hotel stars change your recommendation?”

This is one of the most critical inflection points in travel consulting. In your expert system, you cannot treat a "low budget" as a uniform variable. You must split it into two distinct client profiles based on **Value-Orientation** versus **Expectation-Orientation**.

I classify these as the **Frugal Pragmatist** and the **Budget Perfectionist**. Here is how I differentiate their mindsets through their behavior and how it alters the algorithmic recommendations.

1. Differentiating the Mindsets

To classify the client into the correct profile during your intake phase, look at how they talk about their constraints:

- **The Frugal Pragmatist (High Flexibility, Low Expectation):**
  - *Mindset:* Views a hotel strictly as "a place to sleep and shower." They quantify value by the destination itself, not the hospitality.
  - *Verbal Cues:* "Clean and safe is all we need." "We'd rather spend money on food/excursions than a bed."
  - *System Classification:* **Sacrifices Comfort for Access.**
- **The Budget Perfectionist / Demanding-Low Budget (Low Flexibility, High Expectation):**
  - *Mindset:* They haveChampagne tastes on a beer budget. They are hyper-sensitive to aesthetics, service cleanliness, and reviews, but lack the capital to easily afford them.
  - *Verbal Cues:* "I don't want anywhere sketchy or dated." "It needs to have a good vibe/boutique feel."
  - *System Classification:* **Sacrifices Destination Scope/Time for Quality.**

2. Hotel Star-Rating Logic Rules

Star ratings represent structural amenities (elevators, 24-hour reception, room size), not necessarily cleanliness or style. Here is how their willingness to lower star ratings alters the recommendation matrix:

Rule for the Frugal Pragmatist: Drop Stars, Keep Location

If the client is Frugal, your system should aggressively drop hotel star ratings (down to 2-star hotels, guesthouses, or basic private rooms in hostels) to protect the **geographical location** and **trip duration**.

- *Recommendation Strategy:* A basic, no-frills 2-star hotel right in the historic center of a primary city (e.g., Paris or Tokyo). The room may be tiny and the wallpaper faded, but they can walk to everything.
- *System Weighting:* Location = 0.9, Amenities = 0.2, Duration = Maximize

Rule for the Budget Perfectionist: Keep Stars/Quality, Shift Location or Timing

If the client is Demanding but budget-constrained, lowering hotel stars to a basic 2-star will result in a highly dissatisfied customer. They will complain about the lack

of aesthetics, poor service, or older furnishings. Instead, your system must **maintain accommodation quality** but manipulate other variables to lower the price.

- *Recommendation Strategy:* You have three logical levers to pull for this profile:
    1. **The Geographic Shift (The "Zone 2" Strategy):** Recommend a highly-rated, stylish 3-star superior or 4-star boutique hotel, but place it outside the tourist center (e.g., 20 minutes away via metro).
    2. **The Destination Shift:** Pivot them away from hyper-expensive primary destinations to alternative "dupe" cities with lower baselines (e.g., swap London for Manchester, or swap Amalfi Coast for Puglia).
    3. **The Duration/Seasonality Compression:** Shorten the trip from 7 days to 4 days, or shift the dates entirely into the shoulder/off-season to force the luxury property into their budget.
- *System Weighting:* Accommodation Review Score = $\ge$ 8.5/10, Location = Flexible, Dates/Duration = Flexible

Heuristic Decision Tree for your Code

```
None
IF Budget == "Tight" THEN:

    IF Client_Attitude == "Frugal" THEN:

        Set Accommodation_Target = "2-3 Stars / Basic"

        Set Location_Priority = "Central / Primary Zone"

        Set Trip_Duration = "Maximum Possible"


    ELSE IF Client_Attitude == "Demanding" THEN:

         Set Accommodation_Target = "Boutique / High Review Score (8.5+)"

        EXECUTE Budget_Mitigation_Protocol:

             TRY: Shift Location to Secondary Zone (Suburbs/Metro accessible)

            OR: Shift Destination to Lower Cost Index City

            OR: Compress Trip_Duration or Shift to Off-Season
```

By separating these two, your expert system avoids the fatal flaw of sending a demanding client to a dingy hotel just because it fits their wallet, or cutting a frugal client's trip short when they would have happily slept on a cot to stay longer.

L'expert proposa la "Budget Mitigation Protocol". Aquesta lògica és la que ha motivat directament la regla de tolerància del 25% i la variable sacrifica_qualitat.

A.3. Override per fites vitals (Honeymoon vs. Retirement)

“How do special life events override other preferences? For example, what is the core difference in your recommendation between a young couple on their honeymoon versus an older couple celebrating their retirement?”

System Variable	**Honeymoon Override**	**Retirement Override**
Primary Psychological Need	Romance, Isolation, Pampering	Comfort, Enrichment, Achievement
Vibe / Environment	Trendy, Intimate, Adults-Only	Classic, Quiet, Scenic, Historic
Itinerary Structure	Linear, low-movement (1-2 bases max)	Hub-and-Spoke (Extended stay, day trips)
Budget Density Allocation	Heavy weight on **Room Upgrade/Privacy**	Heavy weight on **Service/Logistics** (Drivers, Guides)

Activity Type	Exclusive/Private (Couples massage, private dining)	Intellectual/Leisurely (Wine tasting, history tours)
Physical Risk Tolerance	Moderate to High (if adventure-inclined)	Low (Avoid intense hiking, multi-transit days)

La distinció entre estructures de viatge "Lineal" (per a llunes de mel) i "Hub-and-Spoke" (per a jubilats) ha estat clau per decidir com concatenar les ciutats al mòdul de RECOMANACIO.

A.4. Altres preguntes

“Imagine a group of young people or a young solo traveler. If they have a low budget and explicitly tell you they prefer less-known, off-the-beaten-path destinations, what kind of trip (objective) do you recommend to them?”

“Once you have selected a city for a client, you have to choose which attractions they should visit. If the client is highly frugal, how do you prioritize the attractions? And how do you change that priority if the client explicitly told you they want to avoid mass tourism and see unknown places?”